Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2022/2023

Prueba CD 1ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:_____

1.- Halla la fracción irreducible de las siguientes expresiones **(2 puntos)**

a) $\left[2\cdot\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{8}\right)-\frac{1}{3}\right]\cdot\left(\frac{3}{4}-1\right)=$

$$=\left[2\cdot\left(\frac{6}{8}+\frac{1}{8}\right)-\frac{1}{3}\right]\cdot\left(\frac{3}{4}-\frac{4}{4}\right)=$$

$$=\left[2\cdot\frac{7}{8}-\frac{1}{3}\right]\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)=$$

$$=\left[\frac{7}{4}-\frac{1}{3}\right]\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)=$$

$$=\left[\frac{21}{12}-\frac{4}{12}\right]\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)=$$

$$=\left[\frac{17}{12}\right]\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)=$$

$$=-\frac{17}{48}$$

b) $\dfrac{\frac{1}{3}:\left(2+\frac{2}{5}\cdot\frac{25}{8}\right)}{\left(-\frac{2}{5}+\frac{1}{3}:2\right)\cdot\frac{25}{8}}=$

$$=\frac{\frac{1}{3}:\left(2+\frac{5}{4}\right)}{\left(-\frac{2}{5}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{25}{8}}=$$

$$=\frac{\frac{1}{3}:\left(\frac{8}{4}+\frac{5}{4}\right)}{\left(-\frac{2}{5}+\frac{1}{6}\right)\cdot\frac{25}{8}}=$$

$$=\frac{\frac{1}{3}\cdot\frac{4}{13}}{\left(-\frac{12}{30}+\frac{5}{30}\right)\cdot\frac{25}{8}}=$$

$$=\frac{\frac{4}{39}}{\left(-\frac{7}{30}\right)\cdot\frac{25}{8}}=$$

$$=\frac{\frac{4}{39}}{\left(-\frac{35}{48}\right)}=$$

$$= \frac{4}{39} : \left(-\frac{35}{48}\right) =$$

$$= -\frac{64}{455}$$

2.- Opera y simplifica. **(2 puntos)**

$\boldsymbol{a}$) $\left[5^{-6} \cdot \left(\frac{-1}{5}\right)^5 : \left(\frac{1}{5}\right)^{11}\right]^{-2} =$

$$= \left[\left(\frac{1}{5}\right)^6 \cdot (-1) \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^5 : \left(\frac{1}{5}\right)^{11}\right]^{-2} =$$

$$= \left[(-1) \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^0\right]^{-2} =$$

$$= \left[\frac{1}{5}\right]^0 =$$

$$= 1$$

b) $\dfrac{\frac{2}{3} \cdot \left(\frac{4}{9}\right)^2 : \left(\frac{3}{2}\right)^{-4}}{\left(\frac{2}{3}\right)^{-6} \cdot \left(\frac{8}{12}\right)^3} =$

$$= \frac{\frac{2}{3} \cdot \left[\left(\frac{2}{3}\right)^2\right]^2 : \left(\frac{3}{2}\right)^{-4}}{\left(\frac{2}{3}\right)^{-6} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3} =$$

$$= \frac{\frac{2}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^4 : \left(\frac{2}{3}\right)^4}{\left(\frac{2}{3}\right)^{-6} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3} =$$

$$= \frac{\frac{2}{3}}{\left(\frac{2}{3}\right)^{-3}} =$$

$$= \left(\frac{2}{3}\right)^4$$

Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2022/2023

Prueba CD 1ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:_____

3.- De un viaje de 540 km, Andrea ha recorrido 3/5 por la mañana y 1/4 por la tarde.

a) ¿Qué fracción del camino le queda por recorrer? **(1,5 puntos)**

b) ¿Cuántos kilómetros le faltan para completar el viaje? **(0,5 puntos)**

a) Entre la mañana y la tarde ha recorrido:

$$\frac{3}{5}+\frac{1}{4}=\frac{17}{20}$$

Le faltan por recorrer:

$$1-\frac{17}{20}=\frac{3}{20}$$

b) Le faltan por recorrer $\frac{3}{20}$ de 540 km.

$$\frac{3}{20}\ de\ 540=\frac{3}{20}\cdot 540=81$$

Solución: La fracción que le queda por recorrer es $\frac{3}{20}$ que son 81 km.

4.- Luis guarda sus ahorros en una hucha, saca $\mathbf{\frac{1}{5}}$ del total para comprarse una bicicleta, después saca las tres cuartas partes de lo que le queda para comprarse un móvil, si todavía le quedan en la hucha 200 €.

a) ¿Cuánto dinero tenía ahorrado Luis en total? **(1,5 puntos)**

b) ¿Cuál es el precio de la bicicleta? ¿Y el del móvil? **(0,5 puntos)**

a) Para comprarse la bicicleta saca $\frac{1}{5}$, le queda:

$$1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}$$

Para comprarse el móvil saca $\frac{3}{4}$ de $\frac{4}{5}:\frac{3}{4}\cdot\frac{4}{5}=\frac{3}{5}$

En total, saca $\frac{1}{5}+\frac{3}{5}=\frac{4}{5}$

Le quedan $1-\frac{4}{5}=\frac{1}{5}$

$$\frac{1}{5}\ son\ 200€\ \rightarrow\frac{5}{5}\ son\ 1000\ €$$

b) La bicicleta ha costado $\frac{1}{5}$ de 1000 : $\frac{1}{5} \cdot 1000 = 200€$

El móvil ha costado $\frac{3}{5}$ de 500: $\frac{3}{5} \cdot 1000 = 600$ €

Solución: Tenía ahorrado 1000€. La bicicleta le costó 200 € y el móvil, 600 €.

5.- .- Simplifica al máximo las siguientes expresiones con radicales y expresa el resultado en forma de potencia. **(2 puntos)**

$$\boldsymbol{a)} \left(\sqrt{\sqrt{\sqrt[3]{8}}}\right)^4 =$$

$$= \left(\sqrt[12]{8}\right)^4 =$$

$$= \sqrt[12]{2^{3\cdot 4}} =$$

$$= \sqrt[12]{2^{12}} =$$

$$= 2$$

$$\boldsymbol{b)} \left(\sqrt[9]{2^3}\right)^2 =$$

$$= \sqrt[9]{2^{3\cdot 2}} =$$

$$= \sqrt[9]{2^6} =$$

$$= 2^{\frac{6}{9}} =$$

$$= 2^{\frac{2}{3}}$$

$$\boldsymbol{c)}\ 64^{\frac{5}{6}} =$$

$$= \sqrt[6]{(2^6)^5} =$$

$$= \sqrt[6]{2^{30}} =$$

$$= 2^{\frac{30}{6}} =$$

$$= 2^5$$

$$\boldsymbol{d)} \sqrt[4]{\sqrt[3]{\mathbf{2^2 \cdot 5^2}}} =$$

$$= \sqrt[12]{2^2 \cdot 5^2} =$$

Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2022/2023

Prueba CD 1ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:_____

$$= 2^{\frac{2}{12}} \cdot 5^{\frac{2}{12}} =$$

$$= 2^{\frac{1}{6}} \cdot 5^{\frac{1}{6}} = 10^{\frac{1}{6}}$$